Лабораторная работа №3.5.1.
Изучение плазмы газового разряда в неоне

Данила Шеломанов, Павел Рудачихин. Б04-507

27.10.2026

1 Аннотация

Целью настоящей работы является получение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда и зондовых характеристик при разных токах заряда; измерение концентрации и температуры электронов, степени ионизации, плазменной частоты и дебаевского радиуса.

В основе экспериментального метода лежит использование двойного зонда для измерения параметров плазмы и снятие вольт-амперной характеристики как двойного зонда, так и самого разряда.

2 Теоретическое введение

Главные свойства плазмы – коллективный характер её движения и квазинейтральность.

2.1 Дебаевский радиус и плазменная частота

$$r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n e^2}} \tag{1}$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}} \tag{2}$$

$$N_D = \frac{4}{3}\pi n r_D^3 \tag{3}$$

$$\alpha = \frac{N_i}{N} = \frac{n}{n_0} = \frac{nkT}{P} \tag{4}$$

2.2 Двойной зонд

Двойной зонд – система из двух одинаковых электродов с малой площадью поверхности S, расположенных на небольшом расстоянии l друг от друга.

Типичная вольт-амперная характеристика двойного зонда представлена на рис. **??**. Ток насыщения $I_н$ находится по пересечению асимптот ВАХ с осью $U = 0$. Температуру электронов T_e можно определить по току насыщения и наклону ВАХ вблизи начала координат $dI/dU|_{U=0}$:

$$kT_e = \frac{1}{2}\frac{eI_н}{\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}|_{U=0}} \qquad T_e(\text{эВ}) = \frac{1}{2}\frac{I_н}{\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}|_{U=0}} \tag{5}$$

По полуэмпирической формуле Д. Бома можно определить концентрацию заряженных частиц $n = n_i = n_e$:

$$n \approx \frac{5}{2}\frac{I_н}{eS}\sqrt{\frac{m_i}{2kT_e}} = \frac{5}{2}\frac{I_н}{eS}\sqrt{\frac{\mu}{2RT_e}} \tag{6}$$

где μ – молярная масса иона, R = 8,31 Дж/мольК – универсальная газовая постоянная.

3 Описание установки

В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка с неоном, высоковольтный источник питания, источник питания постоянного тока, делитель напряжения, потенциометр, амперметры, вольтметры, переключатели.

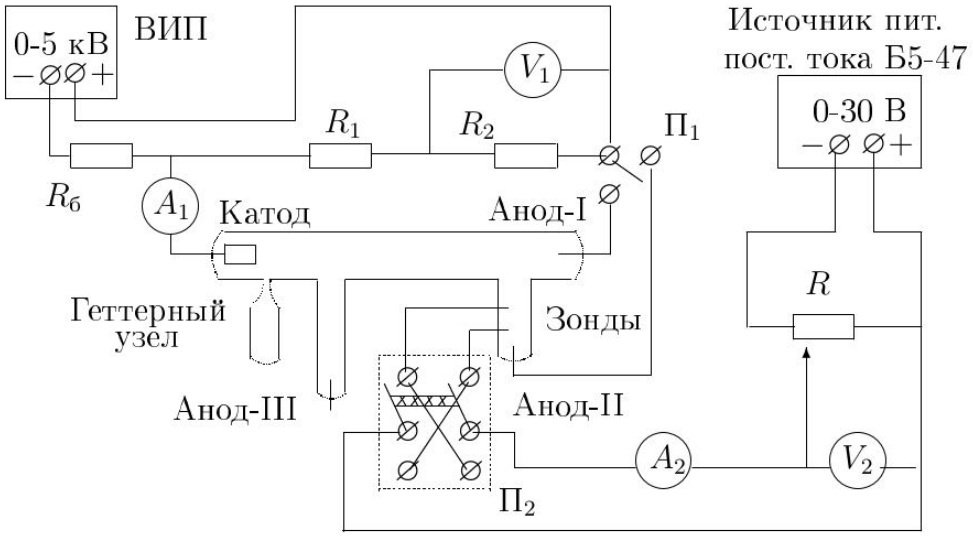


Рис. 1: Схема установки

Схема установки приведена на рис. 1. Стеклянная газоразрядная трубка имеет не нагреваемый полый катод, три анода и геттерный (газопоглощающий) узел. Трубка заполнена изотопом неона ^{22}Ne. при давлении 2 мм. рт. ст. Катод и один из анодов I или II с помощью переключателя $П_1$ подключается через балластный резистор $R_б$ к высоковольтному источнику питания (ВИП).

С помощью амперметра A_1 и вольтметра V_1 снимается вольт-амперная характеристика газового разряда при переключении $П_1$ на Анод-I, а с помощью A_2 и V_2 – двойного зонда при подключении на Анод-II. Переключатель $П_2$ позволяет менять полярность напряжения на зондах. Анод III не используется.

4 Результаты и обсуждения

4.1 ВАХ тлеющего разряда

Путём плавного увеличения напряжения на ВИП определено напряжение зажигания разряда

$$U_{заж} = 2040 \text{ В}$$

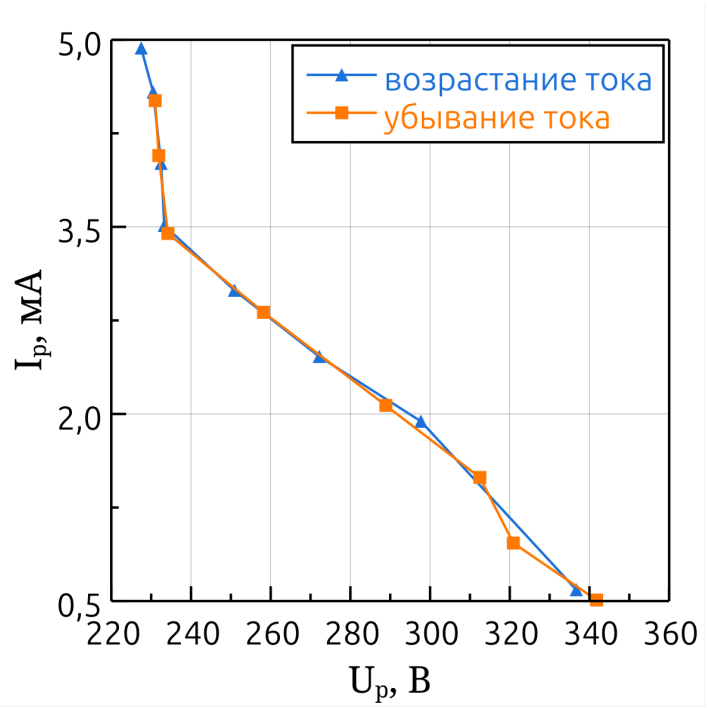


Рис. 2: Вах

Полученная вольт-амперная характеристика тлеющего разряда (см. рис. 2) соответствует участку Г-Д на рис. **??**, причём ближе к точке Д.

Дифференцированием найдены предельные значения дифференциального сопротивления

$$R_{min} = -65,8 \text{ кОм} \quad R_{max} = -6,6 \text{ кОм}$$

4.2 ВАХ двойного зонда

При трёх разных значениях тока разряда сняты вольт-амперные характеристики двойного зонда. Определены значения ионного тока насыщения по пересечению асимптот с осью ординат(см. рис. 3). Дифференцированием найден наклон характеристики вблизи начала координат(см. рис. 4).

Таблица 1: Зондовые характеристики

Ток разряда, мА	5	3	1,5
Ионный ток насыщения, мкА	83 ± 2	$43,0 \pm 1,2$	$21,4 \pm 0,2$
Наклон ВАХ вблизи нуля, мкА/В	$9,0 \pm 0,4$	$5,9 \pm 0,4$	$3,38 \pm 0,06$

5 Выводы

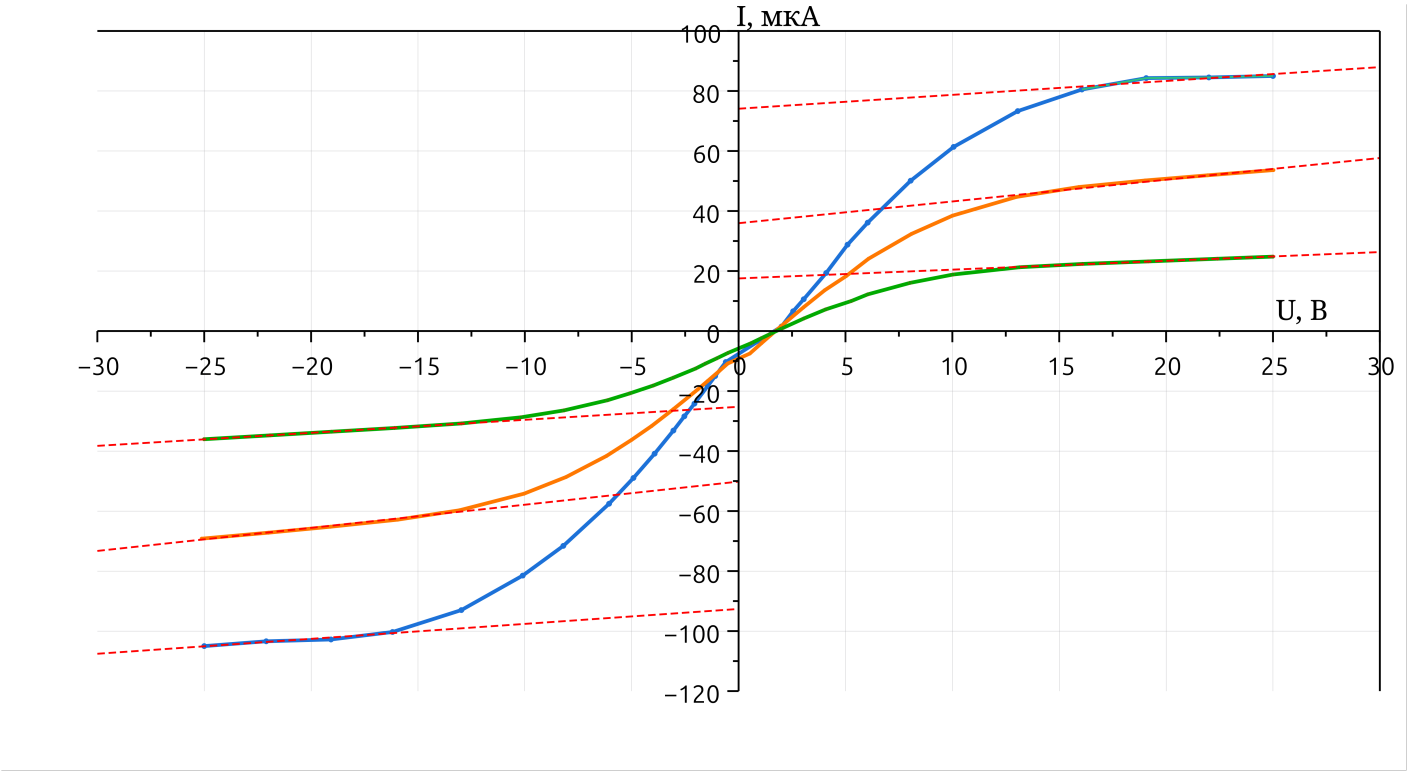


Рис. 3: вах

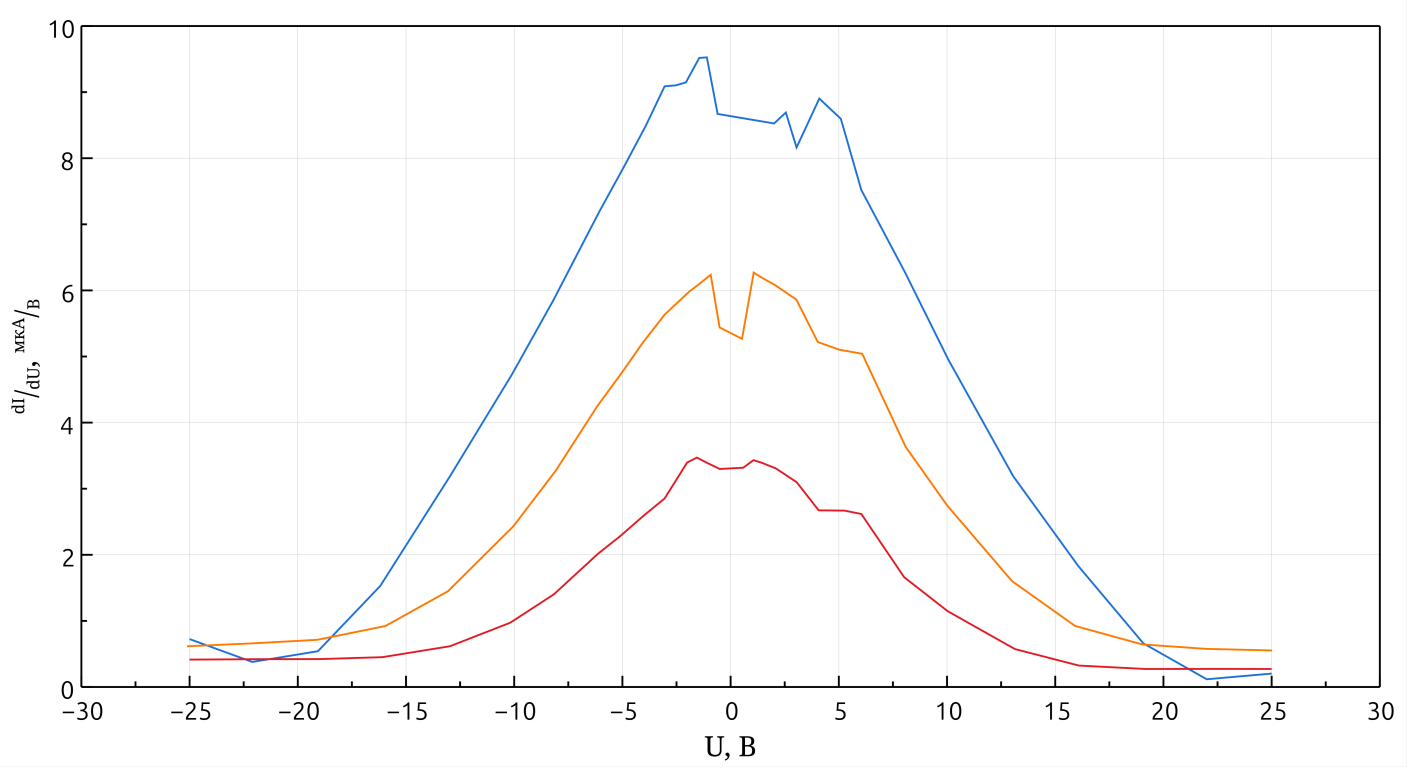


Рис. 4: вах

6 Приложение